[Sheitan VTX 89] [v.1.0] Assembly guide

1. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ
2. НЕОБХІДНІ ІНСТРУМЕНТИ І МАТЕРІАЛИ
3. ПОПЕРЕДНІ ВИМОГИ
4. ПОРЯДОК ЗБИРАННЯ
5. ПОРЯДОК РОЗБИРАННЯ

1. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ

В цьому документі викладено вказівки щодо збирання **Sheitan VTX 89 v.1.0** і необхідних матеріалів та інструментів.

Вказівки по встановленню Sheitan VTX на БПЛА та його налаштуванню викладено в User manual та Installation guide.

Інформацію про будову і принцип роботи Sheitan VTX наведено в Theory of operation.

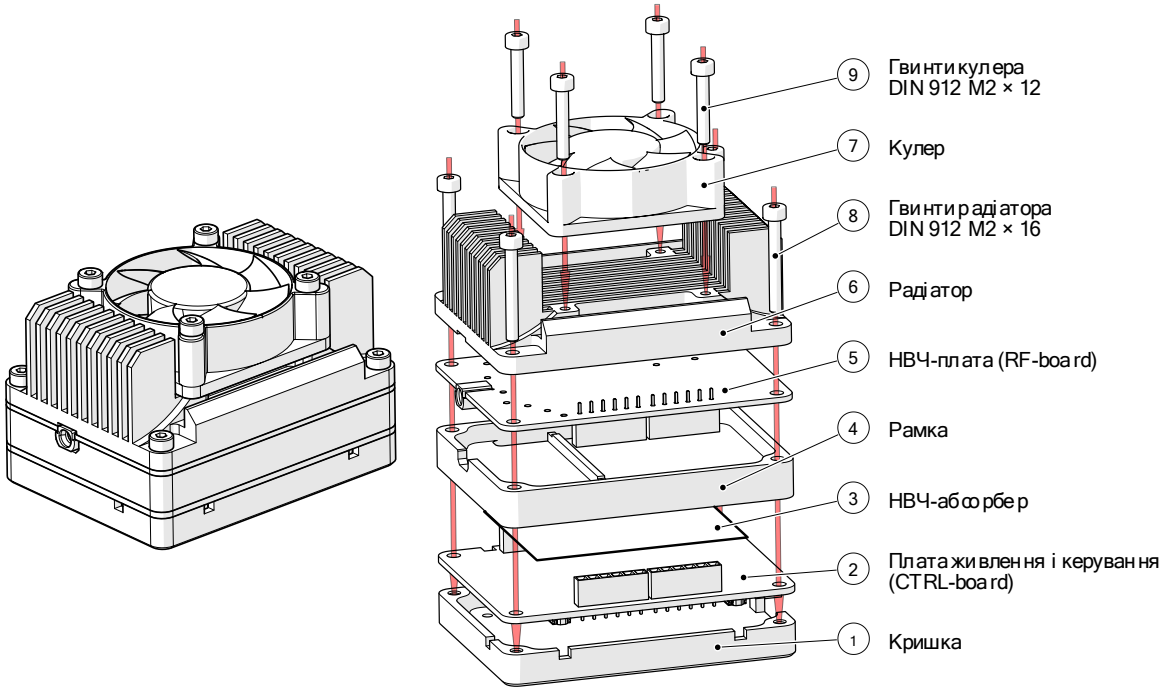


Рисунок 1 - Будова Sheitan VTX 89 v.1.0

Гвинти (анодований, клас міцності немає значення, будь-який виробник):
- кулера - DIN 912 M2 x 12 - 4 шт.;
- радіатора - DIN 912 M2 x 16 - 4 шт.

2. НЕОБХІДНІ ІНСТРУМЕНТИ І МАТЕРІАЛИ

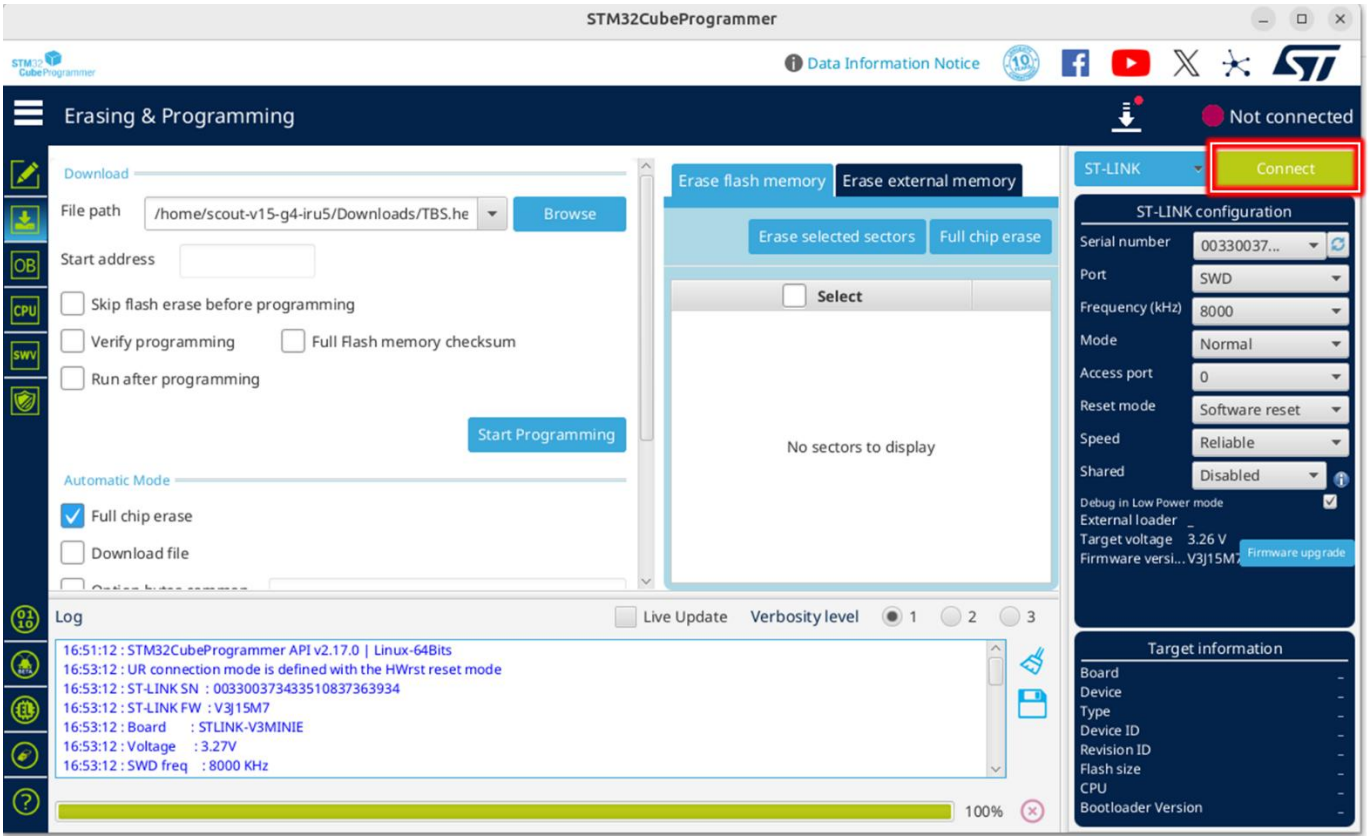
1. Динамометрична викрутка (H1.5, мінімальний крутний момент - 0,3 Н·м)
2. Антистатичні рукавички
3. Спиртові серветки (30 мм × 60 мм)
4. Термопаста Arctic MX-4 (шприц 4 г на 16 виробів)
5. RF-абсорбер MT70-100 (28 мм × 36 мм)

Посилання є рекомендацією. Допускається використання аналогічних інструментів та матеріалів, що не гірші за характеристиками і забезпечують необхідну якість виконання робіт.

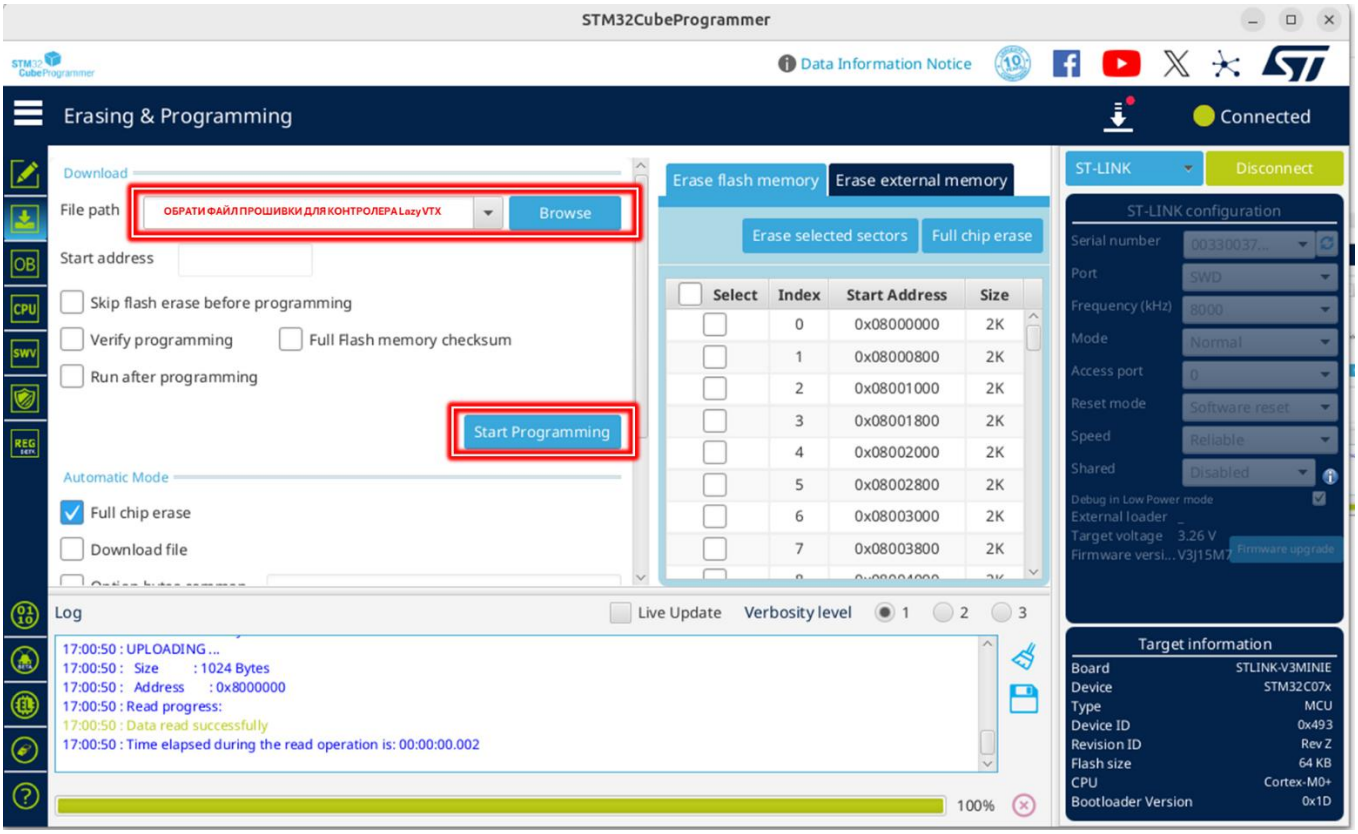
3. ПОПЕРЕДНІ ВИМОГИ

Контролер на FSCTRL-board повинен бути прошитий до тестування RF-board:

Відкрити **CubeProgrammer**, натиснути **Connect**.



Натиснути **Browse**, обрати відповідний для Lite VTX файл прошивки контролера і натиснути **Start Programming**.



Після завантаження прошивки натиснути **Disconnect**.

Маркування на основних чіпах на FSCTRL-board та RF-board (контролер, синтезатор, цифровий атенюатор, підсилювачі тощо) **повинні бути видалені** за допомогою лазерного гравіювання. Глибина гравіювання - **10 мкм**.

4. ПОРЯДОК ЗБИРАННЯ

4.1. Підготувати всі необхідні інструменти, матеріали та складові Sheitan VTX. Переконатись, що FSCTRL-board, RF-board та інші складові не мають механічних пошкоджень, ознак надмірного нагріву елементів тощо.

4.2. За допомогою спиртової серветки знежирити контактні площини RF-board і радіатора.

4.3. Нанести термопасту на радіатор або НВЧ-плату (Рисунок 2).

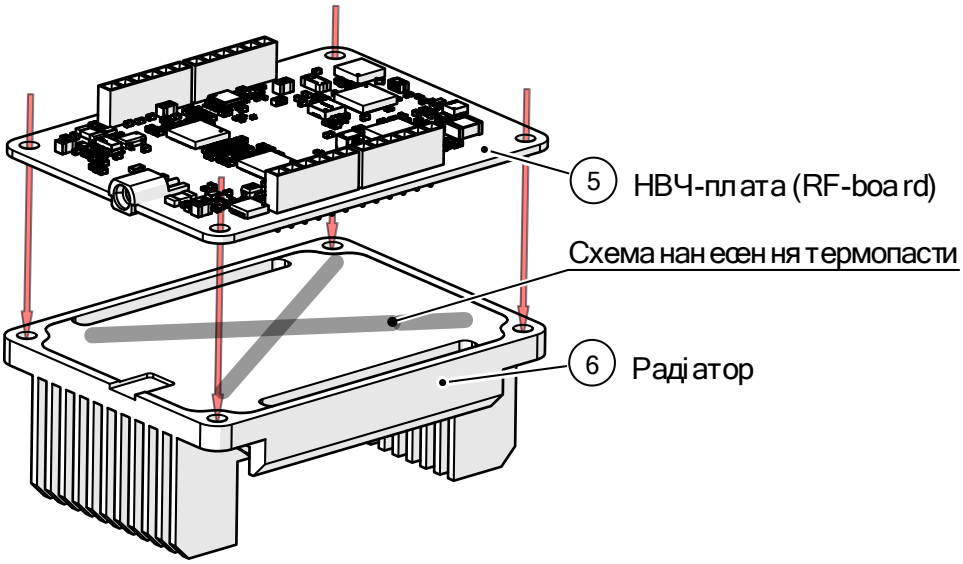


Рисунок 2

Покласти та притерти НВЧ-плату до радіатора (одночасно притискаючи, рухати її зі сторони в сторону з амплітудою до 1 мм).

Встановлюючи НВЧ-плату слідкувати за тим, щоб кріпильні отвори плати і радіатора, а також антенні роз'єми і відповідні посадкові місця радіатора, сумістились. При цьому плата повинна приклеїтись до радіатора завдяки контакту через термопасту.

4.4. Встановити рамку (Рисунок 3).

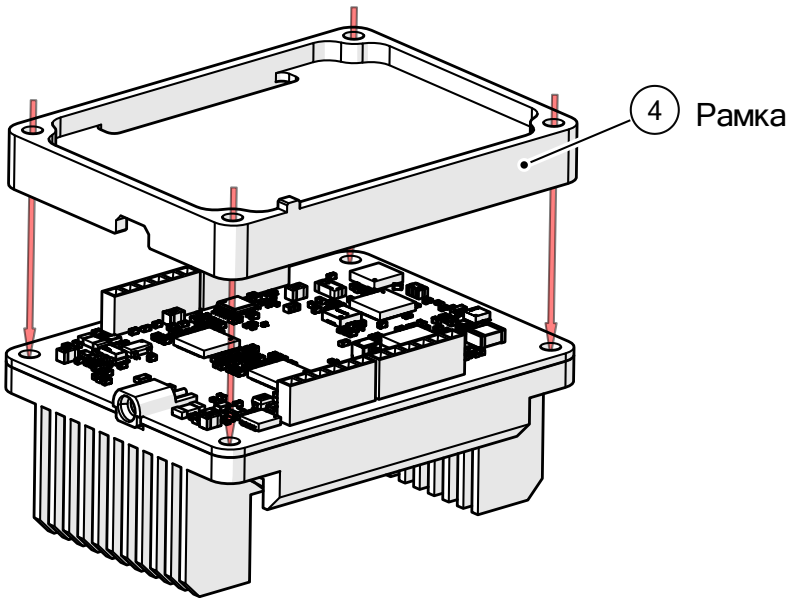


Рисунок 3

4.5. Наклеїти RF-абсорбер на bottom сторону FSCTRL-board (Рисунок 4).

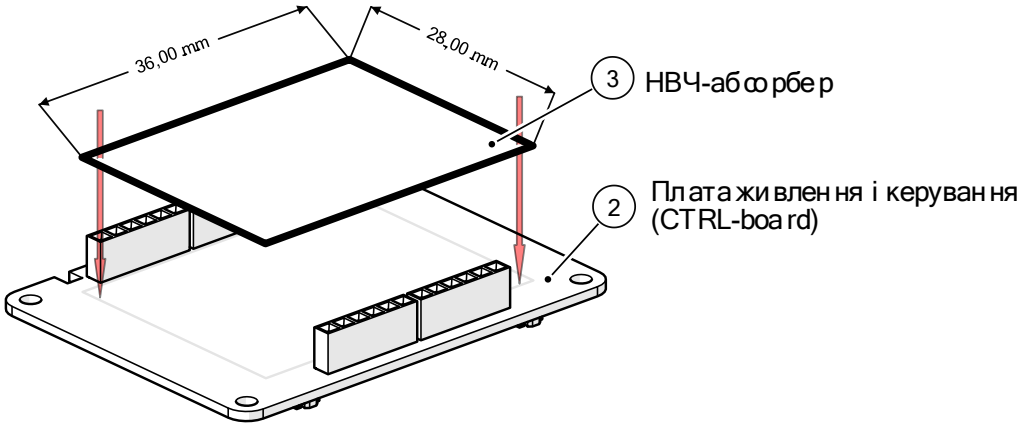


Рисунок 4

4.6. Встановити плату живлення і керування, забезпечивши вхід її виводів у відповідні роз'єми НВЧ-плати і суміщення кріпильних отворів (Рисунок 5). Для правильної орієнтації плати живлення і керування необхідно сумістити виріз на платі з виступом на рамці (Рисунок 5).

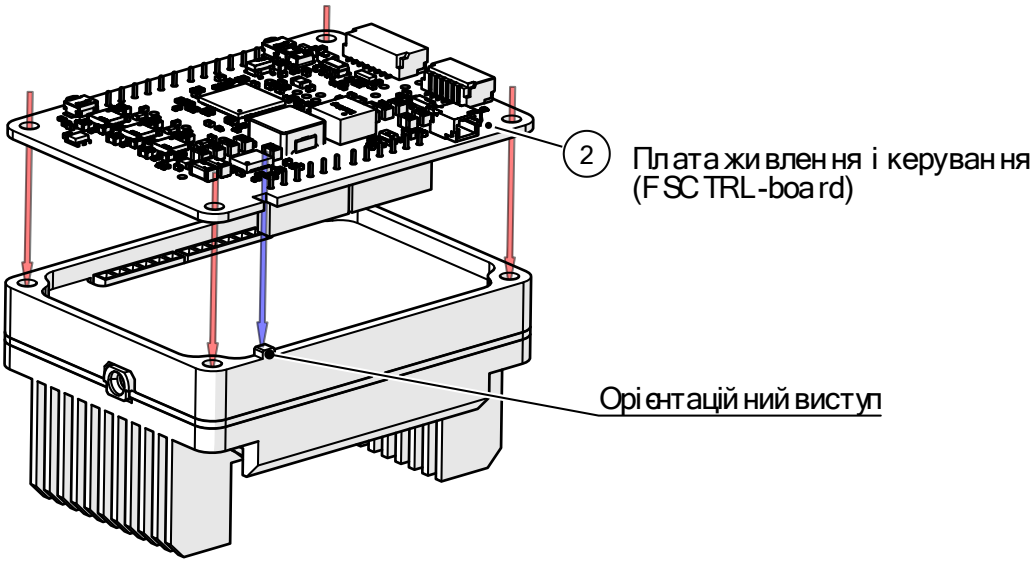


Рисунок 5

4.7. Встановити кришку (Рисунок 6).

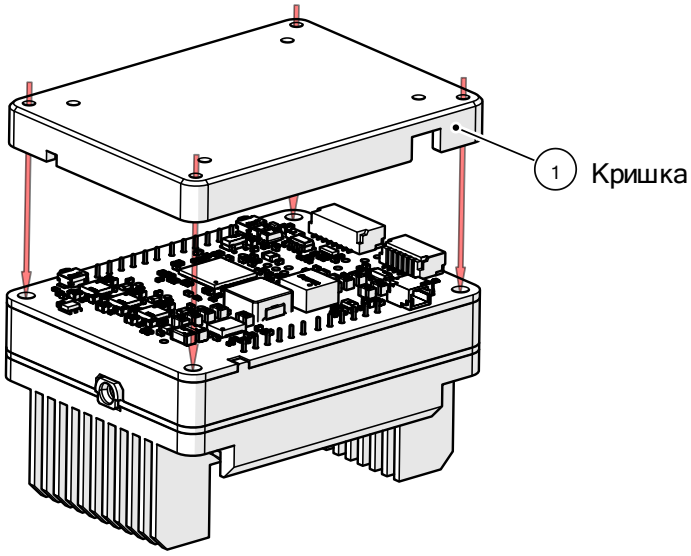


Рисунок 6

4.8. Перевернути збірку, щоб всі елементи були встановлені врівень, без перекосів. Притримуючи кришку, закрутити гвинти радіатора (Рисунок 7).

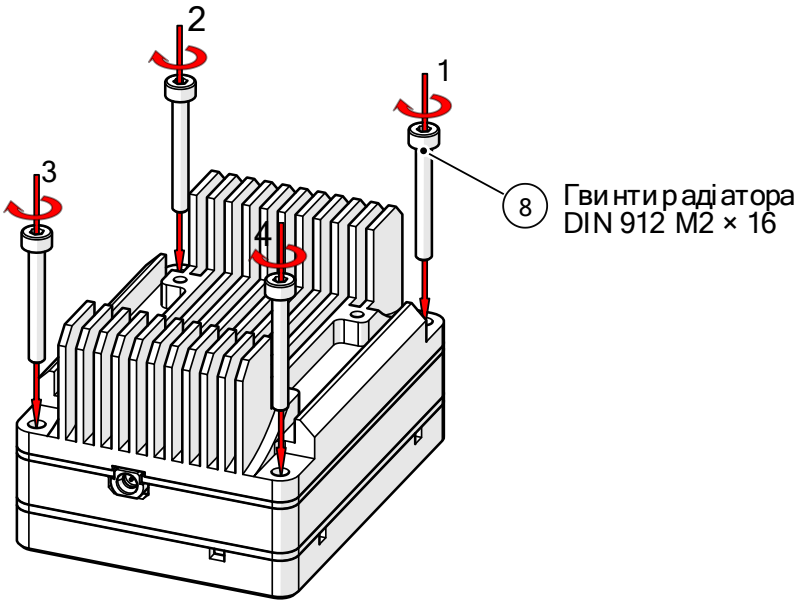


Рисунок 7

Тут і далі в усіх випадках:

- Зусилля закручування гвинтів - **0,3 ÷ 0,35 Н·м.**
- Нумерація гвинтів на рисунках відповідає порядку їх закручування **(має бути діагональним**). В першому циклі гвинти закручуються до легкого упору, а в другому - дотягуються із вищевказаним зусиллям.

4.9. Встановити кулер (Рисунок 8). Гвинти закрутити як вказано у **4.8**.

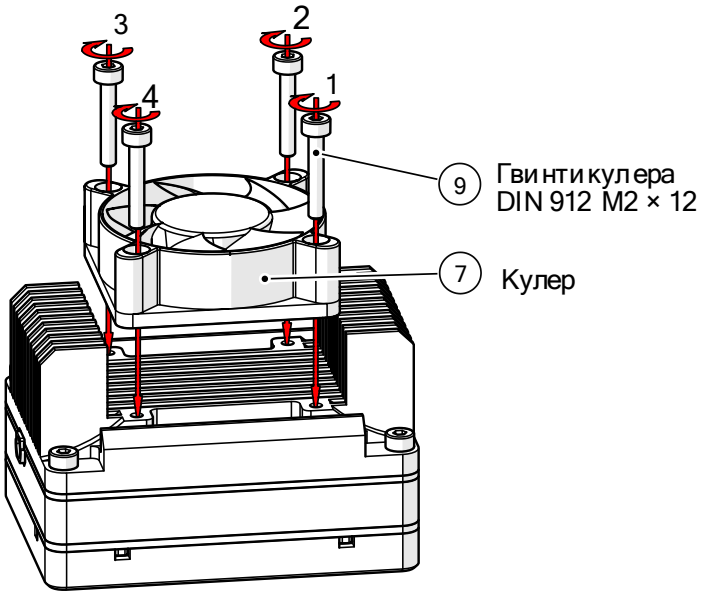


Рисунок 8

4.10. Підключити кулер (Рисунок 9) роз'ємом JST-SH 1mm (2 pin) до роз'єму FAN на Sheitan VTX.

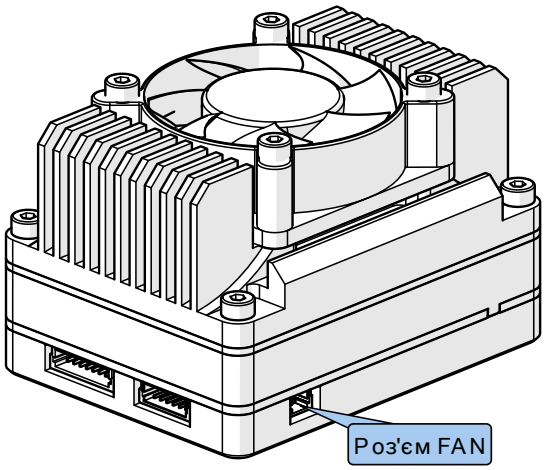


Рисунок 9

5. ПОРЯДОК РОЗБИРАННЯ

Розбирання виробу передбачається виключно з метою ремонту

5.1. Sheitan VTX розбирається в зворотному до викладеного у **4.4 - 4.10** порядку.

5.2. Приклеєна через термопасту до радіатора НВЧ-плата знімається від руки, при цьому прокладка з термопасти руйнується і при необхідності подальшого збирання повинна бути видалена і замінена.